

Documentación técnica de la topología con FortiGate VPN y RemoteApp

Arquitectura y configuración del laboratorio en GNS3

Emmanuel Orlando Rodríguez Núñez

Matrícula 20250798

Instituto Tecnológico de Las Américas

9 de octubre de 2026

El laboratorio conecta una red de usuarios con dos servidores en LAN independientes mediante un ISP simulado y un FortiGate. El acceso remoto se organiza alrededor de un Jump Server, con aplicaciones publicadas según el perfil del usuario y servicios específicos hacia el Web Server.

Este informe reúne el diseño de red, los parámetros de configuración y las capturas de la práctica. La demostración del funcionamiento se presenta en el video del proyecto.

1 Propósito y alcance del laboratorio

El propósito del laboratorio es implementar acceso remoto controlado a una infraestructura segmentada. El usuario establece un túnel VPN con el FortiGate y accede al Jump Server. Desde ese servidor se concentra el acceso a la aplicación Web y, para el perfil privilegiado, a las herramientas SSH y RDP del Web Server.

La separación de redes permite aplicar controles entre los clientes, el servidor de acceso remoto y el servidor de aplicación. El Web Server tiene su propia subred /29 y el Jump Server utiliza otra subred /29. Los clientes pertenecen a la VLAN 10, con una red /25 y direccionamiento mediante DHCP.

Alcance de la documentación

Se documentan R1 como ISP simulado, R2 como equipo Cisco del cliente, el switch Ethernet de GNS3, FortiGate, Windows Server 2022 como Jump Server, el Web Server y el cliente Windows 10. Los dos perfiles de usuario se representan mediante cuentas y grupos; la captura de la topología contiene una sola VM cliente, que puede utilizarse para ambos perfiles.

Las capturas registran el estado de configuración disponible. Los procedimientos de servidores y los comandos de referencia se describen a partir de la guía de la práctica. Los resultados de las pruebas y la demostración de RemoteApp se presentan en el video; este informe no asigna resultados a pruebas que no aparecen en las imágenes.

Organización del informe

Secciones	Contenido
2 a 4	Topología física, diagrama lógico y direccionamiento
5 a 6	Equipo Cisco, VLAN 10, DHCP y NAT
7 a 11	Interfaces, objetos, VPN y políticas del FortiGate
12 a 15	Web Server, Jump Server, RemoteApp y clientes
16 a 18	Flujos de acceso, repositorio y conclusión
Anexos	Configuraciones de referencia y fuentes

2 Topología implementada en GNS3

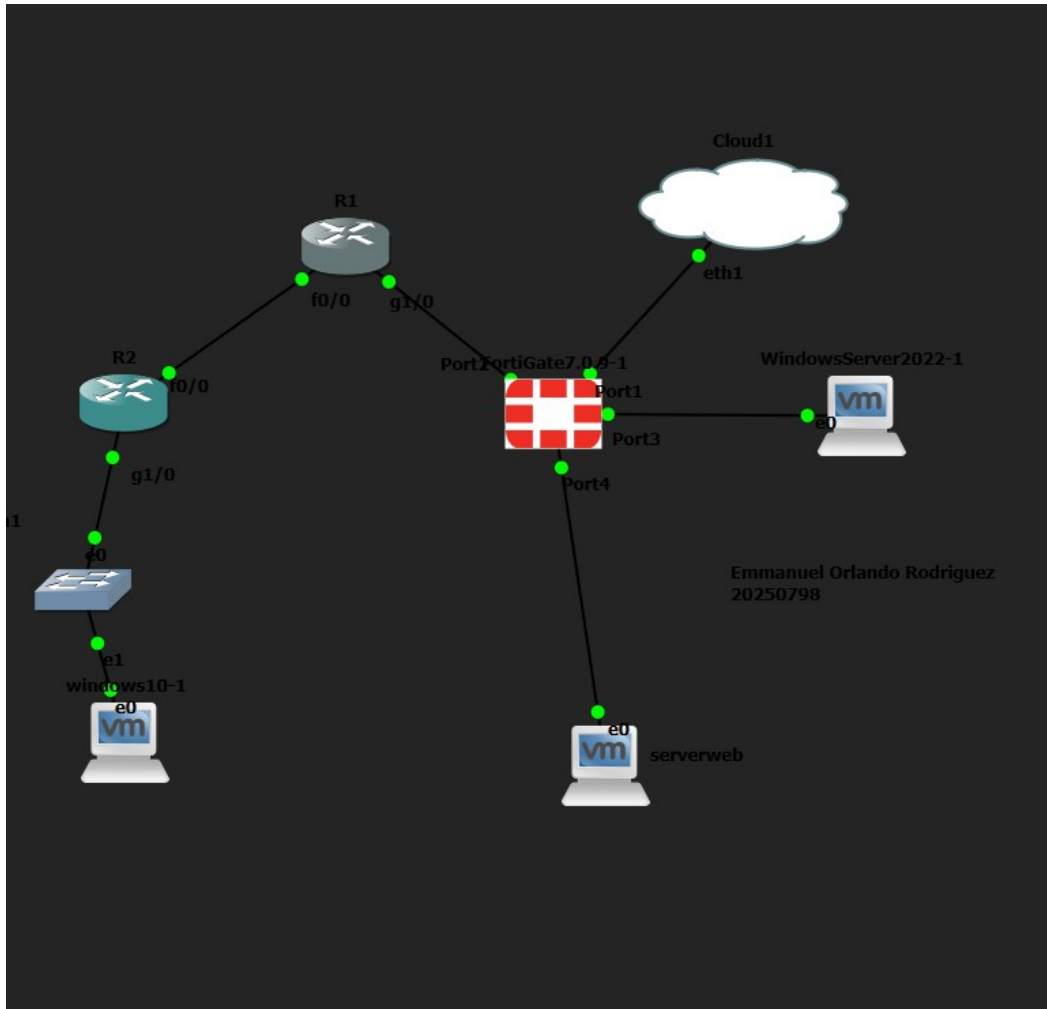


Figura 1. Topología original del laboratorio extraída del PDF de infraestructura.

R2 conecta al cliente Windows 10 mediante el switch y se enlaza con R1 por FastEthernet0/0. R1 conecta con port2 del FortiGate. Desde el firewall, port3 llega al Jump Server y port4 al Web Server. Cloud1 enlaza con port1 para la administración del FortiGate.

En la imagen, el Jump Server aparece como WindowsServer2022-1 y el servidor de aplicación como serverweb. Esta disposición conserva el firewall como punto de tránsito entre las dos LAN de servidores.

3 Diagrama lógico y conexiones

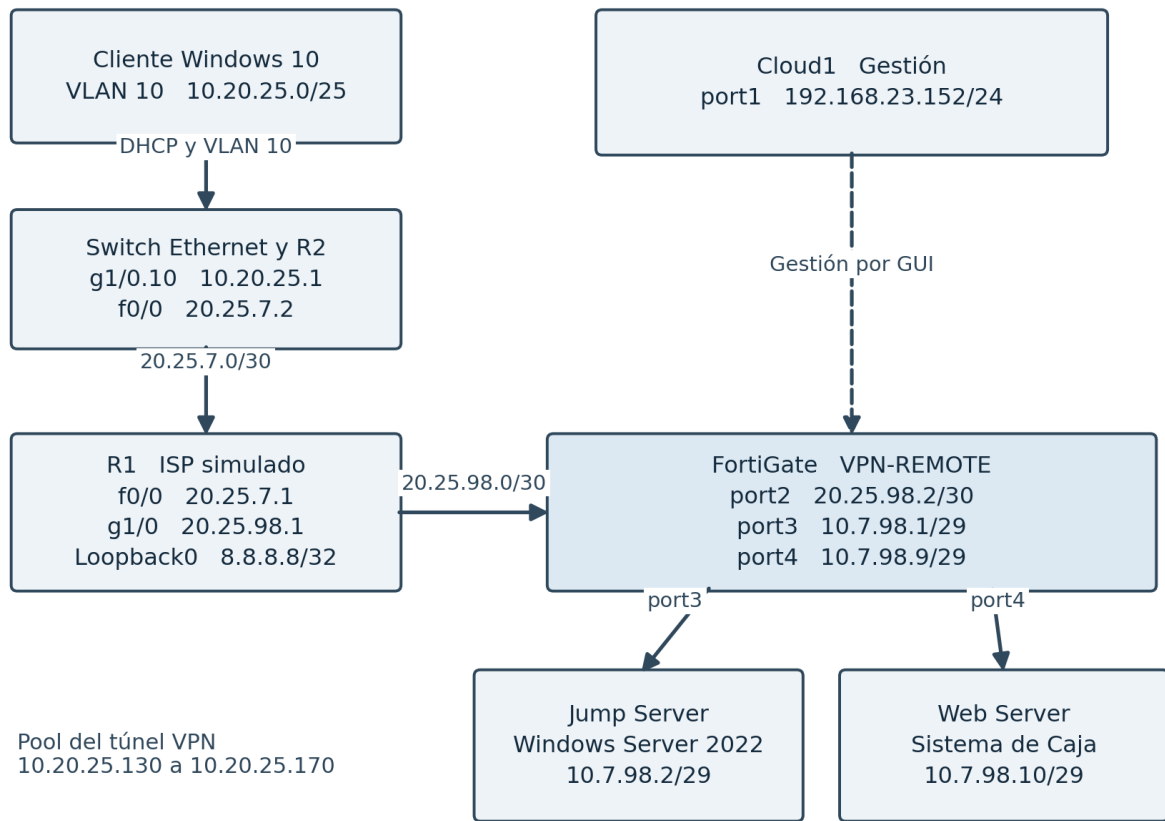


Figura 2. Diagrama elaborado a partir de la topología y el direccionamiento de la práctica.

Conexión	Extremos y función
Cliente y VLAN 10	Windows 10 → switch → R2 g1/0.10
Enlace del ISP	R2 f0/0 ↔ R1 f0/0
WAN del FortiGate	R1 g1/0 ↔ FortiGate port2
LAN del Jump	FortiGate port3 ↔ Jump Server
LAN del Web	FortiGate port4 ↔ Web Server
Gestión	Cloud1 ↔ FortiGate port1

El diagrama muestra las direcciones de los equipos y sus enlaces. El túnel VPN atraviesa el ISP simulado y termina en el FortiGate; el rango asignado al túnel es independiente de la red física de usuarios.

4 Plan de direccionamiento

El plan usa los valores derivados de la matrícula 20250798. Las direcciones 20.25.x.x se utilizan como direccionamiento público del ISP dentro del entorno simulado. La loopback 8.8.8.8 también pertenece a la simulación y no representa una conexión comprobada con un servicio externo.

Segmento	Red y máscara	Asignaciones
ISP entre R1 y R2	20.25.7.0/30 255.255.255.252	R1 .1 R2 .2
ISP a FortiGate	20.25.98.0/30 255.255.255.252	R1 .1 FortiGate .2
Usuarios VLAN 10	10.20.25.0/25 255.255.255.128	Gateway .1 DHCP .10 a .126
LAN Jump	10.7.98.0/29 255.255.255.248	Gateway .1 Jump .2
LAN Web	10.7.98.8/29 255.255.255.248	Gateway .9 Web .10
Clientes VPN	10.20.25.128/25 255.255.255.128	Pool .130 a .170
Gestión	192.168.23.0/24 255.255.255.0	FortiGate port1 192.168.23.152
Loopback del ISP	8.8.8.8/32 255.255.255.255	R1 Loopback0

Capacidad de las subredes

Red	Hosts utilizables	Broadcast
10.7.98.0/29	10.7.98.1 a 10.7.98.6	10.7.98.7
10.7.98.8/29	10.7.98.9 a 10.7.98.14	10.7.98.15
10.20.25.0/25	10.20.25.1 a 10.20.25.126	10.20.25.127
10.20.25.128/25	10.20.25.129 a 10.20.25.254	10.20.25.255

Cada LAN /29 dispone de seis direcciones de host. La red /25 de clientes admite 126 hosts, mientras que el pool VPN configurado contiene 41 direcciones. Ambas redes /25 están separadas y no se superponen.

5 Configuración del ISP y del equipo Cisco

R1 como ISP simulado

R1 utiliza 20.25.7.1 en FastEthernet0/0 hacia R2 y 20.25.98.1 en GigabitEthernet1/0 hacia el firewall. Loopback0 contiene 8.8.8.8/32. Los enlaces permiten transportar el tráfico del cliente hasta la dirección WAN de la VPN.

```
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#
R1#show ip intbr
R1#show ip inter
R1#show ip interface br
R1#show ip interface brief
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          20.25.7.1       YES NVRAM  up            up
GigabitEthernet1/0       20.25.98.1      YES NVRAM  up            up
Loopback0                8.8.8.8         YES NVRAM  up            up
R1#
```

Figura 3. Direcciones y estado de las interfaces de R1 en la consola Cisco.

R2 como equipo de red del cliente

R2 utiliza 20.25.7.2/30 en FastEthernet0/0 como enlace externo. GigabitEthernet1/0 transporta el enlace al switch sin IP propia; la subinterfaz GigabitEthernet1/0.10 termina la VLAN 10 con 10.20.25.1/25. La captura registra las interfaces correspondientes en estado up/up.

```
Oct 9 10:51:34.271: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
R2#
R2#show ip inter
R2#show ip interface br
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          20.25.7.2       YES NVRAM  up            up
GigabitEthernet1/0       unassigned      YES NVRAM  up            up
GigabitEthernet1/0.10    10.20.25.1      YES NVRAM  up            up
R2#
```

Figura 4. Interfaces de R2 y gateway de la VLAN 10.

La guía configura una ruta por defecto en R2 hacia 20.25.7.1. R1 conoce los dos enlaces /30 como redes directamente conectadas. El NAT de R2 presenta los clientes ante el ISP con la dirección de su interfaz externa.

6 VLAN 10 DHCP y traducción NAT

Segmentación y asignación de direcciones

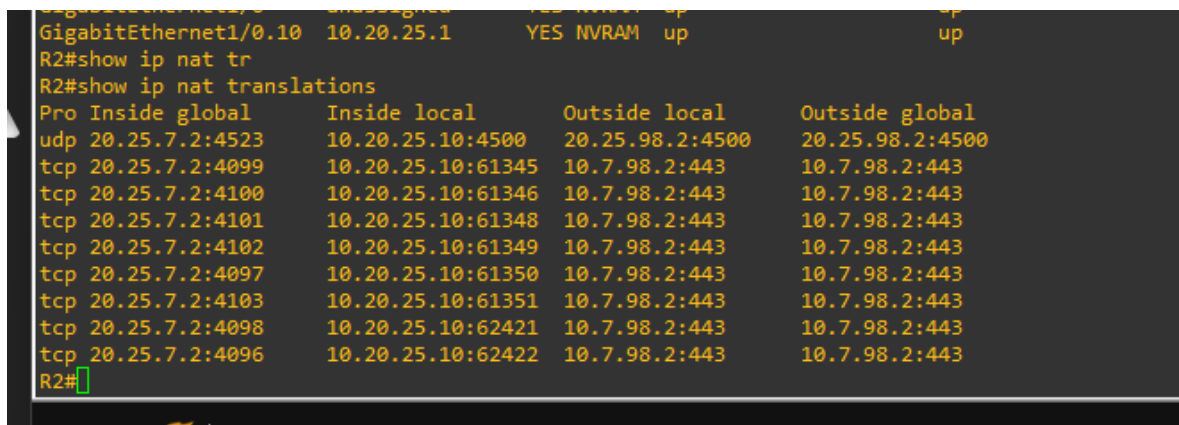
El switch Ethernet de GNS3 conecta con R2 por un puerto dot1q con VLAN 1 nativa. Los puertos destinados a los clientes se asignan como access VLAN 10. R2 recibe las tramas etiquetadas en g1/0.10 mediante encapsulation dot1Q 10.

El pool USUARIOS_V10 corresponde a 10.20.25.0/25. Se excluyen las direcciones 10.20.25.1 a 10.20.25.9; el gateway entregado es 10.20.25.1 y el DNS indicado en la guía es 8.8.8.8. La captura adicional del cliente muestra 10.20.25.10, máscara /25 y ese gateway.

```
ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp pool USUARIOS_V10
 network 10.20.25.0 255.255.255.128
 default-router 10.20.25.1
 dns-server 8.8.8.8
```

NAT con sobrecarga

La interfaz g1/0.10 se marca como ip nat inside y f0/0 como ip nat outside. La ACL 1 selecciona 10.20.25.0/25 para traducirla a 20.25.7.2 mediante overload. La sobrecarga permite que varias conexiones compartan una dirección externa utilizando puertos diferentes.



```
GigabitEthernet1/0.10 10.20.25.1 YES NVRAM up up
R2#show ip nat tr
R2#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
udp	20.25.7.2:4523	10.20.25.10:4500	20.25.98.2:4500	20.25.98.2:4500
tcp	20.25.7.2:4099	10.20.25.10:61345	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4100	10.20.25.10:61346	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4101	10.20.25.10:61348	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4102	10.20.25.10:61349	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4097	10.20.25.10:61350	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4103	10.20.25.10:61351	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4098	10.20.25.10:62421	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443
tcp	20.25.7.2:4096	10.20.25.10:62422	10.7.98.2:443	10.7.98.2:443

```
R2#
```

Figura 5. Tabla NAT de R2 con el cliente 10.20.25.10 traducido a 20.25.7.2.

La tabla registra una entrada UDP hacia 20.25.98.2:4500 y entradas TCP hacia 10.7.98.2:443. Las direcciones físicas de los clientes se traducen en R2; las políticas VPN del FortiGate se documentan con NAT desactivado.

7 Interfaces y ruta del FortiGate

La configuración de red y seguridad del FortiGate se administra por GUI. Network > Interfaces concentra las interfaces de gestión, WAN y las dos LAN de servidores. La captura muestra la WAN con PING y las LAN con PING; port1 contiene los servicios administrativos visibles en la imagen.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
802.3ad Aggregate 1							
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.12-10.255.1254	2
Physical Interface 11							
lan-jump (port3)	Physical Interface		10.7.98.1/255.255.255.248	PING			6
lan-web (port4)	Physical Interface		10.7.98.9/255.255.255.248	PING			3
port1	Physical Interface		192.168.23.152/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access			0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
WAN-ISP (port2)	Physical Interface		20.25.98.2/255.255.255.252	PING			3
Tunnel Interface 1							
NAT interface (naf.root)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura 6. Interfaces del FortiGate extraídas del PDF de infraestructura.

Interfaz	Dirección	Función
port1	192.168.23.152/24	Gestión mediante Cloud1
WAN-ISP port2	20.25.98.2/30	Terminación WAN y VPN
lan-jump port3	10.7.98.1/29	Gateway del Jump Server
lan-web port4	10.7.98.9/29	Gateway del Web Server

En Network > Static Routes se configuró 0.0.0.0/0 con gateway 20.25.98.1 e interfaz WAN-ISP (port2). Las LAN de los servidores usan IP estática. La guía señala DNS 8.8.8.8 y 8.8.4.4 para el firewall.

Create New Edit Clone Delete Search				
Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	20.25.98.1	WAN-ISP (port2)	Enabled	

Figura 7. Ruta por defecto habilitada del FortiGate hacia R1.

8 Objetos de direcciones y servicios

Los objetos de dirección identifican los hosts de destino y el rango asignado a los usuarios VPN. Las políticas utilizan objetos /32 para limitar el destino al servidor concreto, en lugar de autorizar toda la subred.

	Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet					
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0			Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0			Address	0
Jump-server	10.7.98.2/32		lan-jump (port3)	Address	6
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210			Address	1
VPN-POOL	10.20.25.130 - 10.20.25.170			Address	5
VPN-REMOTE_range	10.20.25.130 - 10.20.25.170			Address	0
Web-server	10.7.98.10/32		lan-web (port4)	Address	2
all	0.0.0.0/0			Address	0
none	0.0.0.0/32			Address	0
FQDN					

Figura 8. Objetos Jump-server Web-server y VPN-POOL en la GUI.

Objeto	Valor	Asociación
Jump-server	10.7.98.2/32	lan-jump port3
Web-server	10.7.98.10/32	lan-web port4
VPN-POOL	10.20.25.130 a .170	Clientes del túnel
VPN-REMOTE_range	10.20.25.130 a .170	Rango generado para VPN

El grupo SG-JUMP-A-WEB contiene HTTPS, RDP y SSH. SG-VPN-BASICO contiene HTTPS; SG-VPN-PRIV contiene HTTPS y RDP. Estos grupos delimitan los servicios de las reglas de acceso.

Firewall Group 7				
Email Access	DNS IMAP IMAPS POP3 +3			0
Exchange Server	DCE-RPC DNS HTTPS			0
SG-JUMP-A-WEB	HTTPS RDP SSH			1
SG-VPN-BASICO	HTTPS			1
SG-VPN-PRIV	HTTPS RDP			1
Web Access	DNS HTTP HTTPS			0
Windows AD	DCE-RPC DNS KERBEROS LDAP +3			0

Figura 9. Grupos de servicios configurados en el FortiGate.

9 Usuarios grupos y VPN de acceso remoto

El laboratorio usa `usr_basico` para el perfil sin privilegios y `usr_priv` para el perfil privilegiado. La captura adicional muestra `grp_vpn_basico` y `grp_vpn_priv` con sus miembros respectivos. El grupo `grp-vpn-all` incluye ambas cuentas para la autenticación de la VPN.

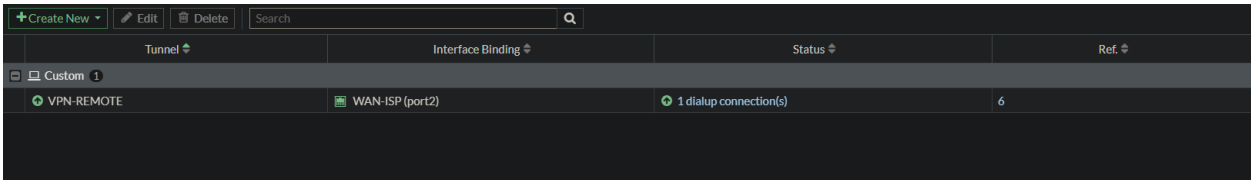
A screenshot of the FortiGate GUI showing the 'User Groups' configuration page. The table lists several groups: 'Guest-group' (Firewall type, guest member, 0 refs), 'SSO_Guest_Users' (Fortinet Single Sign-On (FSSO) type, 1 ref), 'grp_vpn-all' (Firewall type, members usr_basico and usr_priv, 0 refs), 'grp_vpn_basico' (Firewall type, member usr_basico, 3 refs), and 'grp_vpn_priv' (Firewall type, member usr_priv, 1 ref).

Group Name	Group Type	Members	Ref.
Guest-group	Firewall	guest	0
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1
grp_vpn-all	Firewall	usr_basico usr_priv	0
grp_vpn_basico	Firewall	usr_basico	3
grp_vpn_priv	Firewall	usr_priv	1

Figura 10. Grupos de usuarios y miembros configurados en el FortiGate.

Túnel VPN REMOTE

VPN-REMOTE se asocia con WAN-ISP (port2). La captura del PDF registra una conexión dialup. Su presencia documenta el estado visible del túnel en ese momento; la secuencia de conexión y los accesos de cada perfil se presentan en el video.

A screenshot of the FortiGate GUI showing the 'VPN-REMOTE' tunnel configuration. The table shows one entry: 'VPN-REMOTE' (WAN-ISP (port2) interface binding, 1 dialup connection(s) status, 6 refs).

Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
VPN-REMOTE	WAN-ISP (port2)	1 dialup connection(s)	6

Figura 11. Túnel VPN-REMOTE asociado con port2 en la GUI.

Parámetro	Configuración descrita en la guía
Tipo	IPsec de acceso remoto basado en cliente
Gateway remoto	20.25.98.2
Autenticación	Clave precompartida y credenciales de usuario
Direcciones del cliente	10.20.25.130 a 10.20.25.170
Destino local	Jump-server 10.7.98.2/32 en port3
Split tunnel	Habilitado para el destino del Jump
Selector de fase 2	Local 10.7.98.2/32 y remoto pool VPN o 0.0.0.0/0

La guía contempla IKEv1 con XAuth o IKEv2 según el cliente. Las capturas no exponen esos parámetros ni las propuestas criptográficas, por lo que no se fija aquí una variante negociada. La clave precompartida y las contraseñas no se incluyen en el informe.

10 Políticas registradas en el FortiGate

Policy & Objects > Firewall Policy contiene las reglas que controlan la VPN y el tráfico entre las LAN. La captura está agrupada por pares de interfaces; esta vista permite identificar sus destinos y servicios, pero no documenta por sí sola el orden global de evaluación.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
lan-jump (port3) → lan-web (port4) 1									
JUMP-A-WEB	Jump-server	Web-server	always	SG-JUMP-A-WEB	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	0 B
VPN-REMOTE → lan-jump (port3) 4									
DENY-SSH-BASICO	grp_vpn_basico VPN-POOL	Jump-server	always	SSH	DENY			All	0 B
VPN-PRIV-A-JUMP	grp_vpn_priv VPN-POOL	Jump-server	always	SG-VPN-PRIV	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	117.51 kB
VPN-BASICO-A-JUMP	grp_vpn_basico VPN-POOL	Jump-server	always	SG-VPN-BASICO	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	0 B
test	VPN-POOL	Jump-server	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
VPN-REMOTE → lan-web (port4) 1									
DENY-SSH-BASICO2	grp_vpn_basico VPN-POOL	Web-server	always	SSH	DENY			All	0 B
Implicit 1									
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	581 B

Figura 12. Políticas del FortiGate tal como aparecen en el PDF original.

Acceso hacia el Jump Server

DENY-SSH-BASICO bloquea SSH desde VPN-REMOTE hacia Jump-server para grp_vpn_basico y VPN-POOL. VPN-BASICO-A-JUMP permite SG-VPN-BASICO. VPN-PRIV-A-JUMP permite SG-VPN-PRIV para grp_vpn_priv. Las dos reglas de aceptación tienen NAT desactivado y registro All.

Acceso hacia el Web Server

JUMP-A-WEB permite SG-JUMP-A-WEB desde Jump-server en port3 hacia Web-server en port4, con NAT desactivado. DENY-SSH-BASICO2 bloquea SSH desde VPN-REMOTE hacia Web-server. La captura no contiene una regla ACCEPT de VPN-REMOTE hacia port4.

Reglas auxiliares y cierre

La política test aparece deshabilitada con servicio ALL hacia el Jump. El cierre mostrado es Implicit Deny con registro Disabled. La guía proponía un DENY-ALL explícito con log y PING adicional para el privilegiado; esos elementos no aparecen en la captura y no se describen como configuración observada.

11 Matriz de políticas y permisos

Política	Origen y destino	Servicio	Acción
DENY-SSH-BASICO	VPN-REMOTE / básico → Jump-server	SSH	DENY
VPN-BASICO-A-JUMP	VPN-REMOTE / básico → Jump-server	SG-VPN-BASICO HTTPS	ACCEPT
VPN-PRIV-A-JUMP	VPN-REMOTE / privilegiado → Jump-server	SG-VPN-PRIV HTTPS y RDP	ACCEPT
JUMP-A-WEB	port3 / Jump-server → port4 / Web-server	SG-JUMP-A-WEB HTTPS RDP SSH	ACCEPT
DENY-SSH-BASICO2	VPN-REMOTE / básico → Web-server	SSH	DENY
test	VPN-POOL → Jump-server	ALL	Deshabilitada
Implicit Deny	Tráfico sin coincidencia con permiso	ALL	DENY

Separación de controles

El FortiGate controla los flujos de red. La selección de aplicaciones para cada cuenta se realiza en RemoteApp. Una conexión del Jump al Web Server utiliza la IP 10.7.98.2, por lo que la regla JUMP-A-WEB identifica al servidor de origen, no al usuario de la sesión de Windows.

La restricción de SSH directo del básico está reflejada en las políticas DENY. Para limitar qué aplicaciones puede ejecutar dentro del Jump se utiliza la asignación por grupos de RemoteApp. La guía también propone AppLocker como refuerzo opcional; no se presenta como ajuste confirmado en las capturas.

Puertos de los servicios

Servicio	Puerto de referencia	Uso en el laboratorio
HTTPS	TCP 443	Portal del Jump y Sistema de Caja
SSH	TCP 22	PuTTY hacia el Web Server
RDP	TCP 3389	Acceso remoto al Jump y servicio xrdp del Web
IPsec NAT traversal	UDP 4500	Entrada visible en la tabla NAT de R2

12 Configuración del Web Server

El Web Server corresponde al nodo serverweb. El esquema de la guía utiliza Ubuntu con IP 10.7.98.10/29, gateway 10.7.98.9 y DNS 8.8.8.8. Apache publica el contenido denominado Sistema de Caja, OpenSSH atiende SSH y xrdp proporciona el servicio RDP.

Dirección estática

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      addresses: [10.7.98.10/29]
      routes:
        - to: default
          via: 10.7.98.9
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

ens3 es el nombre de interfaz indicado en la guía; el archivo de red del servidor debe conservar el nombre de su adaptador real. La configuración mantiene al Web Server en una LAN distinta de la del Jump.

Servicios descritos en la práctica

```
sudo netplan apply
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 openssh-server xrdp ufw
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl enable --now apache2 ssh xrdp
echo "<h1>Sistema de Caja</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
sudo systemctl reload apache2
```

La dirección de acceso de la aplicación es <https://10.7.98.10>. El contenido incluido en la guía es una página identificada como Sistema de Caja; el material suministrado no contiene el código de una aplicación transaccional completa.

Filtro local definido en la guía

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow from 10.7.98.2 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from 10.7.98.2 to any port 443 proto tcp
sudo ufw allow from 10.7.98.2 to any port 3389 proto tcp
sudo ufw enable
```

Estas reglas describen el filtro local complementario: solo el Jump se autoriza como origen de esos servicios. Su ejecución se documenta en la guía y su comportamiento se demuestra en el video.

13 Jump Server y publicación RemoteApp

WindowsServer2022-1 desempeña la función de Jump Server. La red asignada es 10.7.98.0/29, con IP 10.7.98.2, máscara 255.255.255.248 y gateway 10.7.98.1. La captura del PDF muestra la página HTTPS de IIS en esa dirección y la ventana de conexión RDP dirigida al mismo host.

Servicios de acceso remoto

La configuración descrita utiliza Remote Desktop Services con despliegue basado en sesiones. La guía concentra RD Connection Broker, RD Web Access y RD Session Host en el servidor del laboratorio. La colección reúne los usuarios autorizados y publica aplicaciones según sus grupos.

Para la identidad de Windows se describe un dominio lab.local, las cuentas usr_basico y usr_priv y los grupos GG-RA-BASICO y GG-RA-PRIV. Las cuentas del FortiGate y las cuentas de Windows pertenecen a sistemas de autenticación distintos, aunque en el laboratorio se utilicen nombres equivalentes.

Aplicaciones y asignación por perfil

Aplicación	Ejecutable de referencia	Grupos autorizados
Navegador Web	msedge.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\	GG-RA-BASICO GG-RA-PRIV
PuTTY	C:\Program Files\PuTTY\putty.exe	GG-RA-PRIV
Escritorio remoto	C:\Windows\System32\mstsc.exe	GG-RA-PRIV

El navegador se publica para ambos perfiles y permite abrir el sitio HTTPS del Web Server desde el Jump. PuTTY y mstsc se asignan al grupo privilegiado. En las propiedades de cada RemoteApp, User Assignment determina los usuarios y grupos autorizados.

La colección de referencia se denomina QuickSessionCollection. Ambos grupos tienen acceso a la colección y la diferenciación se aplica en cada programa publicado. El video presenta las aplicaciones disponibles para cada perfil.

14 RemoteApp Web Client y certificados

RemoteApp Web Client permite acceder a las aplicaciones publicadas desde el navegador del cliente. La guía identifica al Jump como jump.lab.local y define los accesos <https://jump.lab.local/RDWeb> y <https://jump.lab.local/RDWeb/webclient>.

Certificados y resolución de nombre

El procedimiento descrito crea un certificado para el nombre jump.lab.local y lo asocia con los componentes de RDS. El certificado público se importa en las autoridades de confianza del servidor y del cliente. El certificado del Broker se utiliza al instalar el paquete del Web Client.

El cliente incorpora la entrada 10.7.98.2 jump.lab.local en su archivo hosts. Si el Jump utiliza el dominio local, la configuración DNS debe corresponder al servicio de dominio; la guía contempla 127.0.0.1 cuando el mismo servidor actúa como controlador.

Comandos de configuración descritos

```
# PowerShell con privilegios administrativos
Install-Module -Name PowerShellGet -Force
Install-Module -Name RDWebClientManagement
Install-RDWebClientPackage
Import-RDWebClientBrokerCert C:\certs\broker.cer
Publish-RDWebClientPackage -Type Production -Latest
```

La ruta C:\certs\broker.cer identifica el archivo de certificado del Broker previsto en la guía. Los comandos anteriores se incluyen como referencia documental, no como transcripción de una consola exportada del servidor.

Alcance del registro disponible

El PDF muestra HTTPS de IIS con una advertencia de confianza del navegador. Esa imagen documenta el servidor y su dirección, pero no identifica el certificado final ni una sesión del Web Client. Los parámetros concretos de certificados, el despliegue completo de RDS y los componentes adicionales utilizados para el Web Client deben corresponder a lo que se muestre en el video y a los archivos reales del servidor.

La guía menciona RD Gateway cuando aplique. Las capturas no permiten confirmar su instalación; no se incorpora como un rol observado en la topología. Los archivos privados de certificado, claves y contraseñas se mantienen fuera de la documentación pública.

15 Configuración del cliente y capturas complementarias

El cliente Windows 10 se conecta al switch en VLAN 10. La imagen adicional registra 10.20.25.10/25 con gateway 10.20.25.1 en el adaptador físico. El adaptador del túnel presenta 10.20.25.130/25, perteneciente al pool VPN.

```

Ethernet adapter Ethernet0 2:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c5c:f7b8:d47d:d491%3
IPv4 Address. . . . . : 10.20.25.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . : 10.20.25.1

Ethernet adapter Local Area Connection* 9:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ba72:ac32:3d53:f34a%7
IPv4 Address. . . . . : 10.20.25.130
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\cliente>

```

Figura 13. Dirección física del cliente y dirección del adaptador VPN.

El cliente IPsec apunta a 20.25.98.2 y solicita las credenciales del perfil. La guía utiliza el nombre de conexión VPN-LAB. La ventana suministrada aparece como VPN Connect; la imagen no identifica la versión ni permite atribuir el cliente utilizado a una versión específica de FortiClient.

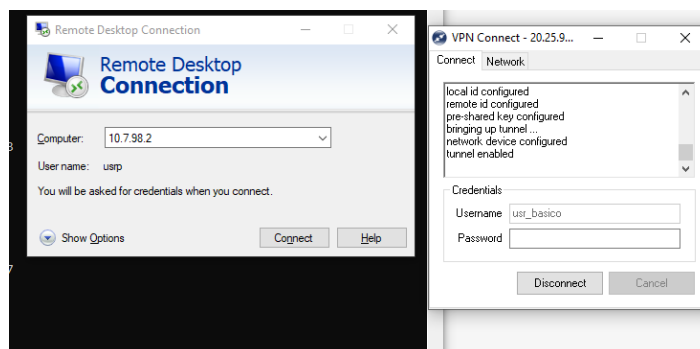


Figura 14. Ventanas del cliente VPN y de RDP con destino 10.7.98.2.

```

C:\Users\cliente>ssh 10.7.98.2
C:\Users\cliente>
C:\Users\cliente>ssh 10.7.98.2
C:\Users\cliente>ssh usr_basico@10.7.98.2

```

[Diagnose issue](#)

Figura 15. Comandos SSH dirigidos al Jump Server en la captura adicional.

La ventana RDP contiene el texto de usuario usrp y la VPN muestra usr_basico. Se conserva lo visible sin equiparar automáticamente usrp con usr_priv. La captura SSH presenta los intentos de comando, pero no muestra una respuesta que permita establecer su resultado.

16 Acceso al Jump y flujo hacia el Web Server

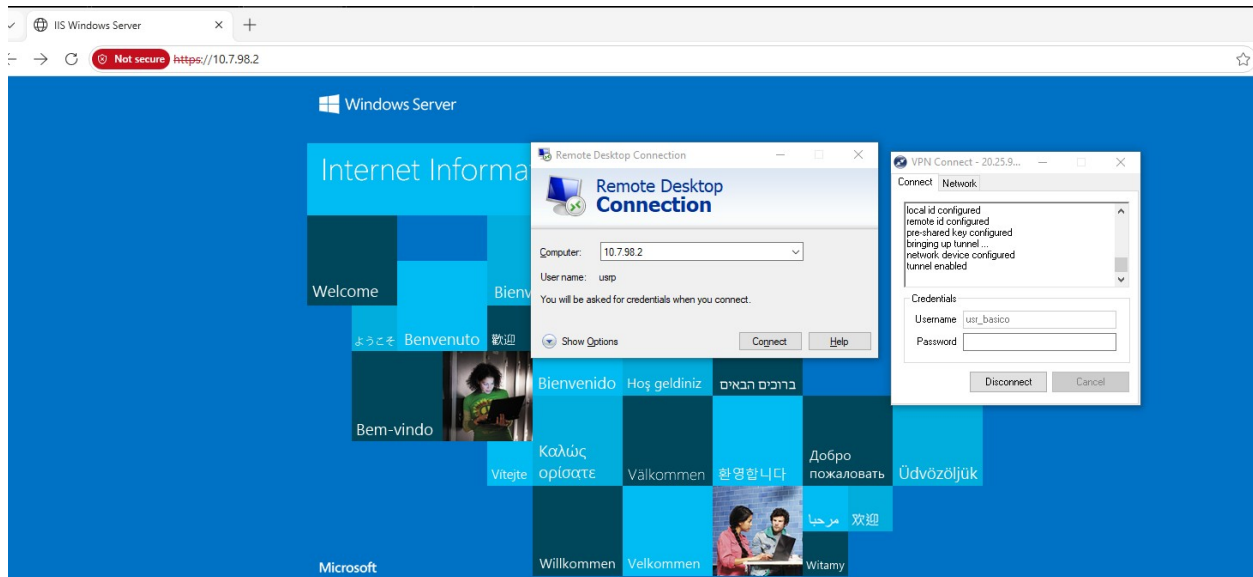


Figura 16. Captura original de IIS por HTTPS en el Jump y ventanas de RDP y VPN.

La página visible corresponde a IIS Windows Server en <https://10.7.98.2>. Esta dirección pertenece al Jump Server; el Web Server de Sistema de Caja se identifica en el plan como 10.7.98.10. Se mantienen ambos papeles separados en la documentación.

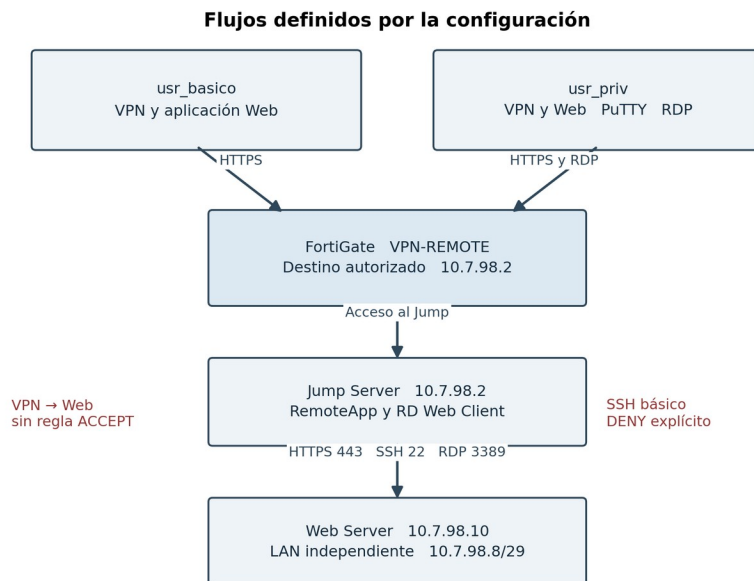


Figura 17. Flujos definidos para los perfiles VPN y los servicios entre servidores.

El flujo autorizado hacia el Web se origina en el Jump y cruza port3 a port4. La aplicación publicada conserva la ejecución en el Jump, mientras el cliente recibe la presentación remota. La demostración del video debe corresponder a las reglas y a la asignación de aplicaciones descritas.

17 Organización de la documentación en GitHub

El repositorio centraliza la documentación del laboratorio. El video demostrativo debe ocupar el inicio del README para que el lector pueda localizarlo antes del detalle técnico. Este informe y sus figuras forman la documentación que se incorpora al proyecto.

Ruta propuesta	Contenido
README.md	Propósito, enlace al video, resumen y navegación
docs/	Informe técnico Word y PDF
images/	Capturas originales y figuras de la documentación
diagrams/	Diagramas de topología y flujos de acceso
configs/	Running-configs reales de R1 y R2 y respaldo de FortiGate
scripts/	Scripts efectivamente usados en los servidores
video/	Referencia al video o instrucciones de acceso

Conservación de las configuraciones

Los comandos del anexo permiten consultar los parámetros de R1 y R2 descritos en la guía. Un running-config es la exportación real del estado del equipo; las capturas de show ip interface brief y los bloques de esta documentación no lo sustituyen.

Los archivos obtenidos con show running-config deben incorporarse como R1-running-config.txt y R2-running-config.txt. El respaldo del FortiGate se obtiene desde la GUI para mantener el requisito de configuración y demostración mediante interfaz gráfica.

Scripts y material de servidores

El repositorio conserva el archivo Netplan, el código Web y los scripts de Ubuntu o PowerShell que se hayan utilizado. Los ejemplos transcritos de la guía deben identificarse como referencias, mientras que los archivos exportados del laboratorio se conservan con sus nombres reales.

El enlace del video y la dirección del repositorio no se incluyen como enlaces publicados porque no fueron suministrados. Este apartado define la organización de la entrega y no afirma que GitHub haya sido creado o actualizado.

18 Conclusión técnica

La topología organiza el acceso remoto en un punto de entrada controlado. R2 proporciona la red VLAN 10, DHCP y NAT para el cliente. R1 representa el ISP y comunica ese equipo con la WAN del FortiGate. El firewall separa la gestión, el Jump Server y el Web Server mediante interfaces y subredes diferentes.

Las capturas documentan el direccionamiento de R1 y R2, las traducciones NAT, las interfaces y objetos del FortiGate, los grupos de servicios, las políticas y un túnel VPN dialup. Las imágenes complementarias amplían el registro con la ruta por defecto, grupos de usuarios y direcciones del cliente.

La política JUMP-A-WEB delimita el tránsito entre servidores a HTTPS, SSH y RDP. Las reglas VPN distinguen el acceso básico y privilegiado hacia el Jump y registran denegaciones explícitas de SSH para el básico. RemoteApp añade el control de las aplicaciones publicadas según el perfil, conforme a la configuración descrita en la guía.

El informe conserva las diferencias entre la guía y el estado visible de las capturas, incluido el cierre por denegación implícita y la regla test deshabilitada. La demostración del funcionamiento se entrega mediante video, que complementa esta documentación de arquitectura y configuración.

Inventario documental incluido

Material	Tratamiento en este informe
Guía completa de la práctica	Base para parámetros y configuración de servidores
PDF de infraestructura	Las diez imágenes extraídas están incorporadas
Capturas adicionales	Ruta, grupos, direccionamiento y ventanas del cliente
Diagramas elaborados	Topología lógica y flujos de acceso
Configuración Cisco	Bloques de referencia en los anexos

Anexo A Configuración de referencia de R1

Transcripción de los comandos de la guía para R1. Este bloque no es un running-config obtenido del equipo.

```
enable
configure terminal
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
description HACIA-R2
ip address 20.25.7.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0
description HACIA-FORTIGATE-PORT2
ip address 20.25.98.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Loopback0
ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
!
end
write memory
```

FastEthernet0/0 y GigabitEthernet1/0 corresponden a los enlaces públicos simulados. Loopback0 aporta una dirección estable para las pruebas del ISP. Las direcciones registradas en la captura de R1 coinciden con este plan.

Archivo de entrega

El archivo real R1-running-config.txt debe proceder de show running-config. Su función es conservar los parámetros del equipo, incluidos los ajustes adicionales que no están en este bloque de referencia.

Anexo B Configuración de referencia de R2

Transcripción de los comandos de la guía para VLAN 10, DHCP, NAT y salida al ISP. Este bloque no sustituye el running-config real de R2.

```
enable
configure terminal
hostname R2
!
interface FastEthernet0/0
description HACIA-R1-ISP
ip address 20.25.7.2 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0
description TRUNK-HACIA-SWITCH
no ip address
no shutdown
!
interface GigabitEthernet1/0.10
description USUARIOS-VLAN10
encapsulation dot1q 10
ip address 10.20.25.1 255.255.255.128
ip nat inside
!
ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
ip dhcp pool USUARIOS_V10
network 10.20.25.0 255.255.255.128
default-router 10.20.25.1
dns-server 8.8.8.8
!
access-list 1 permit 10.20.25.0 0.0.0.127
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.7.1
!
end
write memory
```

La wildcard 0.0.0.127 selecciona la red /25 de usuarios. El cliente 10.20.25.10 registrado en las imágenes pertenece a esa red y aparece traducido por NAT a 20.25.7.2.

Anexo C Fuentes y relación de figuras

Fuentes del proyecto utilizadas para preparar este informe:

1. Práctica FortiGate + VPN + Jump Server + RemoteApp – Guía completa(1).pdf. Documento de 12 páginas aportado con la práctica. Se utilizaron sus secciones de topología, direccionamiento, Cisco, GUI del FortiGate y servidores.
2. iomagenes de la infra estructura.pdf. Documento de cuatro páginas con diez imágenes. Se extrajeron sus imágenes sin alterar el contenido y se integraron junto a la configuración correspondiente.
3. Capturas image(4).png a image(10).png. Las capturas de interfaces y túnel repiten el contenido incluido en el PDF; las demás aportan la ruta estática, los grupos, el direccionamiento del cliente y las ventanas de VPN, RDP y SSH.

Página del PDF original	Contenido e incorporación
1	R1 en figura 3 y topología en figura 1
2	R2 en figura 4, NAT en figura 5, políticas en figura 12 y VPN en figura 11
3	Interfaces en figura 6 y servicios en figura 9
4	Objetos en figura 8 e IIS con VPN y RDP en figura 16

Los diagramas lógicos son representaciones elaboradas para este informe. Las capturas conservan los nombres, direcciones y estados visibles en los archivos suministrados. La documentación de configuración no se presenta como una certificación independiente de los resultados del laboratorio.